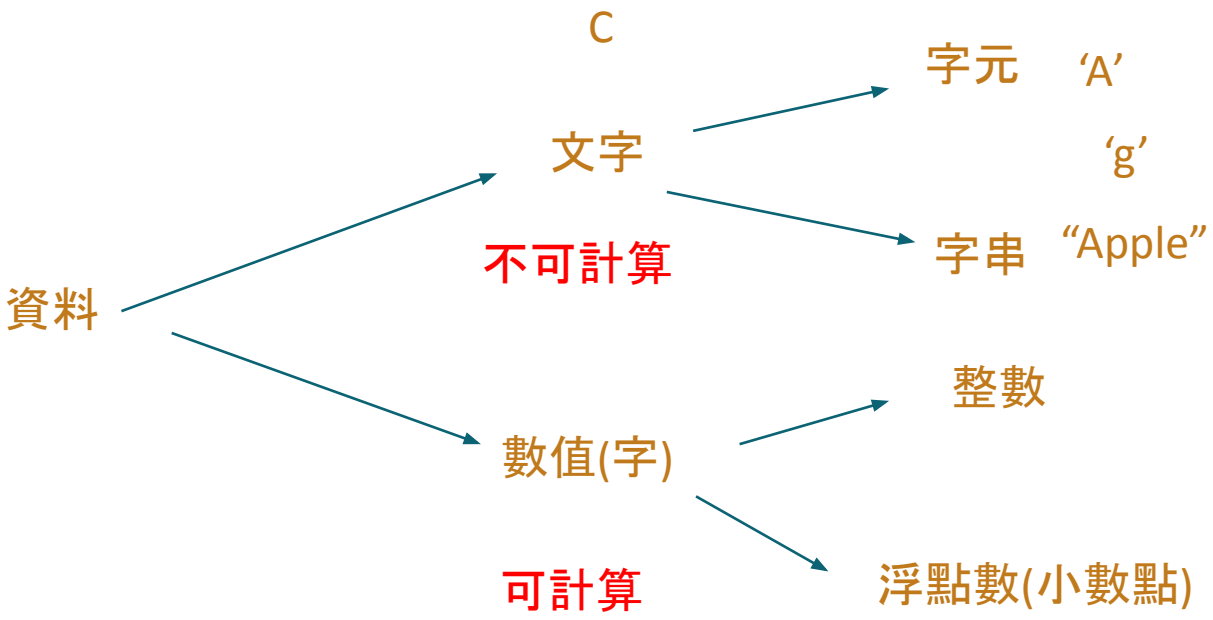
第一支程式

CHAPTER 1

Chou Easy線上資訊教室

講師:周英奇_2026版(修)

電腦所處理的資料是人類世界資料的延伸



知識點

1. #include引入標頭檔，必須先寫清楚，以免標準函式庫
   無法使用(本章節為printf、scanf要了解用法)

2.程式進入點main，與基本結構表示方式。
   ----C語言中　逗號(，)、分號(；)、掛號(()、{})，
   都要注意不可　遺漏，不然程式會編譯失敗。

3. C語言英文大、小寫要區分，不然電腦會不知道你要
   表達甚麼?APPLE,Apple,apple對C來說是3個不同的東西

4. 註解用法(說明程式內容，給程式設計師看的，電腦不會
   去執行)
   單行註解用//
   多行註解用/* (前) */(後)

#include引入檔

知識點

要使用C的某些函數，就必須引用相對應的標頭檔(標準函式)

結構要記住

寫程式要先注意程式語法結構，再考慮程式邏輯
(因為語法結構不對編譯器就卡住不動了)

最最精簡C語法結構

```
#include <stdio.h>
int main() {

 return 0;
}
```

Dev C++預設(課程練習都用預設)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
        return 0;
}
```

這兩種寫法皆可，但記住相關掛號，逗號，分號都不能錯

1.將資料輸出到螢幕在C語言用printf(大、小寫要區分)
2.所有掛號要成對(且要用半形)
3.所有 ; 分號 ,逗號都要用半形
4.()號如果裡面沒有要輸入其他東西，不要按空白鍵去推開，直接打前後掛號即可

看過稍微了解即可，不要背

標頭檔

會透過編譯器 內建的前置處理器 (preprocessor)，在編譯其他程式碼前先被讀入

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello World"};
  return 0;
}
```

可使用
printf()
scanf()
gets()
puts()
getchar()
putchar()
……等等
有關的功能

stdio.h		gets() . puts() . scanf() . printf() . getchar() . putchar() ...
stdlib.h		system() . srand() . rand() . malloc() . free() . abs() . exit() ...
conio.h		getche() . getch() . putch() ...
ctype.h		toupper() . tolower() . isalpha() . isupper() . islower() . isdigit() . isspace() ...
string.h		strlen() . strcpy() . strcat() . strrev() . strupr() . strlwr() . strcmp() ...
math.h		pow() . sqrt() . fabs() . fmod() . ceil() . floor() . round() ...
time.h		time() . ctime() . localtime () . gmtime () . difftime () ...

常用跳脫字元
escape sequence

記紅色字的部分
其餘以後用到再查

跳脫字元	使用說明
\n	換行
\t	水平table距離
\a	警告音
\b	倒退backspace
\f	換頁
\v	垂直table距離
\r	歸位return
\’	顯示單引號
\”	顯示雙引號
\?	顯示問號

printf

知識點

C語言不同資料型態，會有相對應的輸出格式

變數型態與輸出對應

紅色框部分為課程內容會用到的先記住

宣告型態	大小		對應 輸出型態	小數點
int	4bytes	→	%d	
float	4bytes	→	%f	%.2f
double	8bytes	→	%2f	
char	1bytes	→	%c,%s	
short	2bytes			
long	4bytes			
long double	12bytes			

起手式------
讓電腦將我們希望的資料輸出到螢幕
printf

文字直接輸出，要加字串符號

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
        printf("Hello World");
       return 0;
}
```

數值不能直接輸出，要加型態

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

      printf(“%d”,10+20+(20*10));

    return 0;
}
```

輸出整數型態

printf輸出型態說明

單一值輸出

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {

    printf("%d",100);

  return 0;
}
```

多值輸出

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {

    printf("資料1:%d,資料2:%d",100,80);

  return 0;
}
```

scanf
從鍵盤取得資料

知識點

從鍵盤取得資料必須在變數前加(&)符號

scanf從鍵盤取得資料

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int num;
   printf("請輸入1個整數");
```

取得資料位置型態(與輸出同)

記得從鍵盤取得資料要有位址符號

```
   scanf("%d",&num);
   printf("%d",num);
     return 0;
}
```

輸出不用

scanf從鍵盤取得資料

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int num;
   printf("請輸入1個整數");
   scanf("%d",&num);
   printf("%d",num);
  return 0;
}
```

取得文字方式另有其他方式，此處暫不介紹。於文字處理章節時一併說明

練習1

請寫一支程式，讓電腦輸出Hello C

參考案

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    printf(“Hello C”);
     return 0;
}
```

練習2

請寫一支程式，可從鍵盤輸入任一整數，
並讓電腦輸出所輸入的整數

參考案

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int num;
    printf(“請輸入任一整數\n”);
    scanf(“%d”,&num);
     printf(“所輸入的整數是%d”,num);
      return 0;
}
```

看過稍微了解即可，後面課程說明

puts、gets(參考，後續文字處理章節統一 說明)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    puts("Hello 小美\n");
    puts("請輸入名字\n");
    char name[10];/*C語言無法直接宣告string型態，要使用必須是字元陣列
                    後續於陣列章節時補充說明，C++可以直接宣告string型態*/
    gets(name);
    printf("%s,你好\n",name);
      return 0;
}
```

註解

看過稍微了解即可，本次課程不會使用

註解(給人看的說明，電腦不會去執行)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

  int   num;   //先宣告整數型態的num變數

  num=100;   //將100指給num變數


  printf("%d",num);   /*輸出num變數資料到螢幕,輸出整數

     要用%d,輸出單一字母要用%C*/
  return 0;
}
```

單行註解//

多行註解

補充說明

scanf從鍵盤連續取得資料

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  int num1,num2;
  printf("請輸入2個整數");
  scanf("%d%d",&num1,&num2);
  printf("%d,%d",num1,num2);
  return 0;
}
```

scanf("%d%d",&num1,&num2);

連續輸入%d%d之間不要加，逗號不然電腦會判斷錯誤，在command Line輸入資料時兩筆資料要按空白鍵區隔